

Una viga, dos estados de referencia

Teoría de vigas, ensayo con galga extensiométrica y auditoría FEM

Brayan y Samuel · Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín
Elementos Finitos · Profesor Elkin Alonso Taborda Espinosa

Revisión: 30 de septiembre de 2026. Fecha de entrega indicada en el borrador: 6 de octubre de 2026. Apellidos pendientes.

Los cambios del ZIP mejoran el proyecto. La aritmética del análisis y el procesamiento del ensayo son reproducibles. La comparación FEM todavía requiere correcciones y nuevas corridas.

Se revisó el ZIP frente a [brayansan00/galgalab](#), rama main, commit dfa231f. El estado del herraje al poner la galga en cero no se recuerda; se conservan ambas posibilidades.

Escenario	Carga incremental	Teoría en galga	Diferencia neta
A · Herraje añadido después del cero	49,76613 N	11,39852 MPa	+10,08 %
B · Herraje presente al poner en cero	49,05000 N	11,23449 MPa	+11,69 %

El ensayo corregido da **181,85128 $\mu\epsilon$** , equivalente a **12,54774 MPa** con $E = 69$ GPa bajo hipótesis uniaxial. La diferencia no constituye por sí sola una validación ni un rechazo.

Dato adoptado	Valor
Sección nominal / pared	70 × 30 mm / 1 mm
Longitud total	746 mm
Galga: centro CAD / rejilla indicada	$y = 205,5$ mm / $2,5 \times 10$ mm
Carga / borde de mordaza CAD	$y \approx 711$ mm / $y \approx 141,83152$ mm
Pesa / herraje medido	5 kg / 0,073 kg

Las coordenadas CAD, la orientación y el centro supuesto de rejilla deben comprobarse en el montaje. El canal del CSV se interpreta como deformación adimensional ya convertida.

1. Modelo analítico y magnitud comparada

Se adopta flexión global de Euler–Bernoulli: elasticidad lineal, pequeñas deformaciones y tubo nominal con altura vertical de 30 mm. En el CAD, y es longitudinal y z vertical. El esfuerzo longitudinal es σ_{yy} .

$$I = [70 \cdot 30^3 - 68 \cdot 28^3]/12 = 33\,105,33333\, \text{mm}^4$$

$c = 15\, \text{mm}$; $a = 711 - 205,5 = 505,5\, \text{mm}$.

$M(y) = P \cdot (y_P - y)$; $\sigma_{yy} = Mc/I$; $\epsilon_{yy} = \sigma_{yy}/E$ en el modelo uniaxial.

En A: M en galga = $25\,156,778715\, \text{N} \cdot \text{mm}$; $\sigma_{yy} = 11,398516\, \text{MPa}$; $\epsilon_{yy} = 165,195888\, \mu\epsilon$. En B: $\sigma_{yy} = 11,234493\, \text{MPa}$; $\epsilon_{yy} = 162,818734\, \mu\epsilon$.

Si la rejilla de 10 mm está centrada, el promedio longitudinal coincide con el centro por la linealidad del momento. En A sus extremos dan 11,51126 y 11,28577 MPa. La marca CAD de 15 mm tiene otros extremos y no debe confundirse con la rejilla.

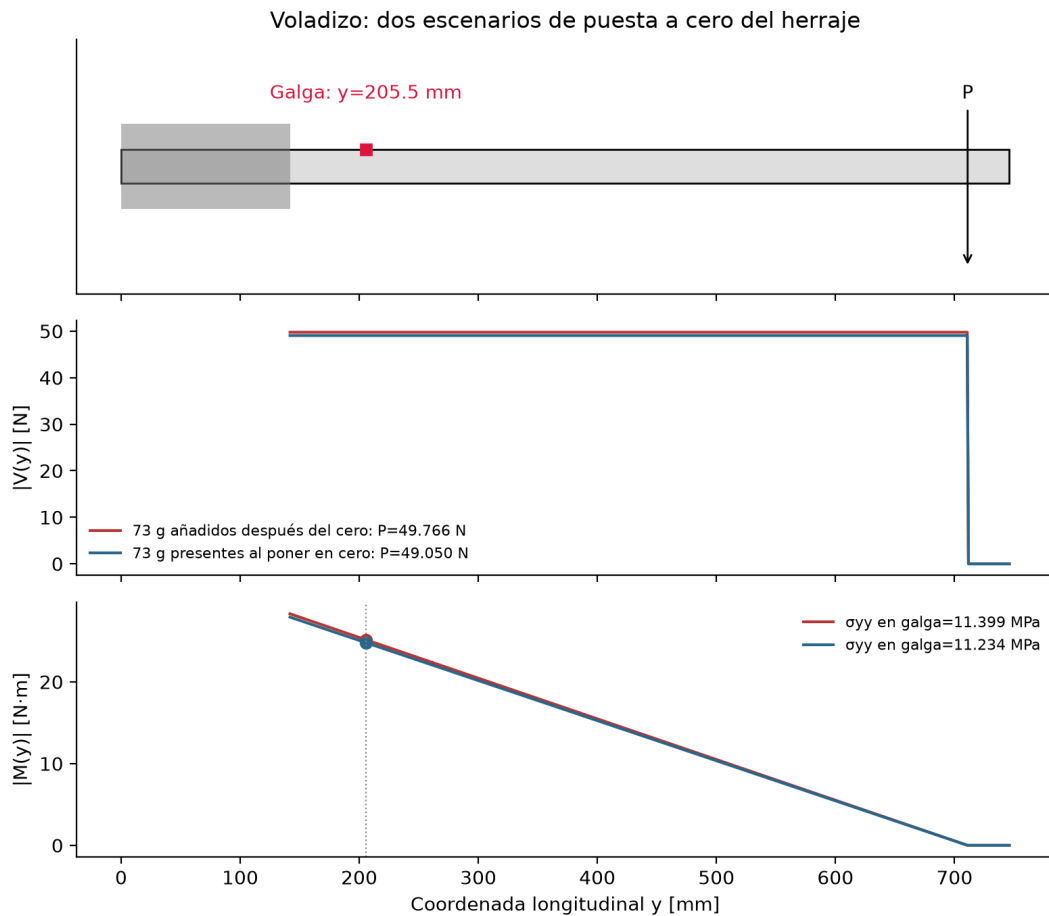


Figura 1. Magnitudes de cortante y momento para los dos estados del herraje; después de la carga son cero en este modelo sin peso propio.

Una superficie libre de normal z no garantiza estado uniaxial. En isotropía lineal, $\epsilon_{yy} = [\sigma_{yy} - \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{zz})]/E$. Por eso, la comparación FEM más directa es la deformación en la dirección real de la galga; Von Mises es complementario.

2. Ensayo: del CSV al incremento de carga

Archivo: Viga4SamuelBrayan.csv. Se mantienen intactas las 7 744 muestras y el otro CSV previo del repositorio. El ensayo dura 77,43 s y tiene pasos de 0,01 s, equivalentes a 100 Hz.

El análisis usa ventanas inclusivas, seleccionadas fuera de la rampa y de la descarga. Resta la media inmediatamente anterior a la carga; no trata la señal cruda como si su base fuera exactamente cero.

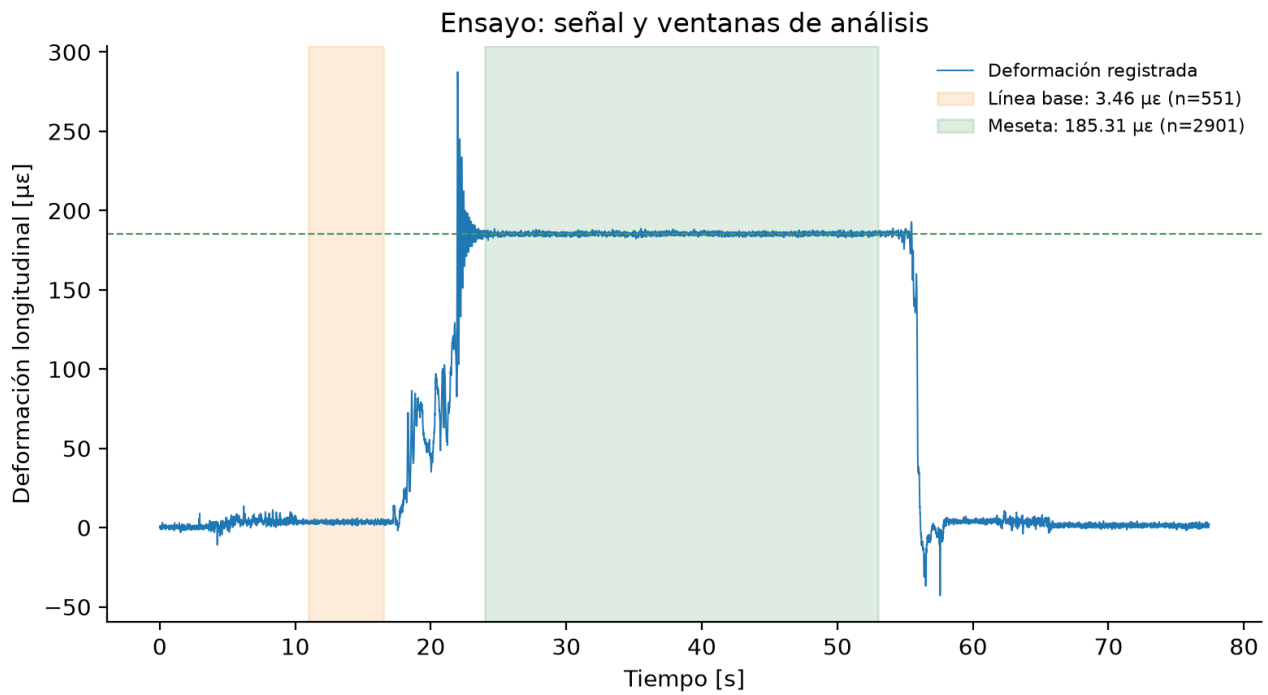


Figura 2. Datos del ensayo, línea base previa y meseta. Todas las muestras de cada ventana entran en sus estadísticas.

Magnitud	Valor / ventana
Línea base previa	11–16,5 s; 551 muestras
Meseta	24–53 s; 2 901 muestras
Media de meseta	185,31171 $\mu\epsilon$
Media de base	3,46042 $\mu\epsilon$
Incremento meseta – base	181,85128 $\mu\epsilon$
Desviación muestral en meseta	0,85688 $\mu\epsilon$
Esfuerzo equivalente crudo / neto	12,78651 / 12,54774 MPa

La desviación de muestras describe dispersión temporal, no la incertidumbre total. No se asume independencia de muestras ni se presenta una incertidumbre de media sin estudiar autocorrelación.

Pendiente: confirmar unidades del canal, configuración de adquisición, factor de galga, calibración y orientación sensible. La inferencia de esfuerzo equivalente requiere la hipótesis uniaxial.

3. CAD y configuraciones FEM históricas

Los dos STEP se reimportaron con Open CASCADE. Ambos contienen siete sólidos válidos; sus volúmenes y límites coinciden dentro de precisión numérica. La marca de galga pasa de una cara de 75 mm² a cuatro de 18,75 mm², conservando centro ponderado (16,568677; 205,5; 30) mm.

La partición ayuda a seleccionar el centro, pero no acredita el promedio sobre la rejilla real. Se conserva el archivo Fusion recibido; no se ha inspeccionado su estudio activo ni se ha resuelto FEM.

Conjunto exportado	Fuerzas verticales	Gravedad
Informe 23 de septiembre	-49,05 N	9,807 m/s ²
Informe 24 de septiembre	-52,822 N	9,807 m/s ²
Cinco mallas históricas	-46,764 N	9,807 m/s ²

El informe del 24 usa dos fuerzas de 28,106 N. Las mallas usan dos de 24,883 N en y = 707 mm. La nota del ZIP que atribuía esta última configuración a todas las corridas era incorrecta. Los totales de la tabla excluyen peso propio.

Malla nominal	Nodos	Elementos	VM máximo global [MPa]
25 mm	28 614	13 899	17,535
20 mm	46 004	22 549	20,453
15 mm	80 346	40 572	21,018
10 mm	80 346	40 572	21,018
5 mm	86 283	42 748	20,863

Las exportaciones anteriores de 10 y 15 mm repetían recuentos y resúmenes. La nueva exportación de 15 mm corrige esa repetición; la actualización al final de este informe contiene sus datos y lecturas puntuales. La diferencia entre máximos globales no certifica convergencia en la galga.

Son sólidos parabólicos con escalado por pieza. Falta documentar resolución local de la pared de 1 mm, calidad de elementos, apoyo, contactos y equilibrio mediante sumas de reacciones; los máximos de reacción no son esas sumas.

4. Comparación, sensibilidad y criterio físico

Resultado	Escenario A	Escenario B
Teoría σ_{yy} [MPa]	11,39852	11,23449
Teoría ϵ_{yy} [$\mu\epsilon$]	165,1959	162,8187
Ensayo neto ϵ [$\mu\epsilon$]	181,8513	181,8513
Ensayo equivalente [MPa]	12,54774	12,54774
Diferencia neta respecto a teoría	+10,08 %	+11,69 %
FEM en la misma rejilla	Pendiente	Pendiente

Espesor. Para A, $t = 0,95$ mm da 11,94799 MPa (+4,82 %); $t = 1,05$ mm da 10,90159 MPa (−4,36 %); $t = 0,90$ mm da 12,55876 MPa. Es sensibilidad, no una medida del espesor real. No ajustar una dimensión para hacer coincidir el ensayo; medir pared y radios de esquina.

Geometría. Una variación supuesta de 3 mm en el brazo cambia el resultado un 0,59 %. No se presenta como incertidumbre medida. La galga está a unos 63,67 mm del borde CAD de mordaza; los efectos locales deben revisarse.

Material. Los HTML usan $E = 68\,947,20$ MPa y $\nu = 0,33$; el análisis usa $E = 69\,000$ MPa. La diferencia de módulo (0,077 %) no explica por sí sola el desajuste. Todos los cuerpos antiguos figuran como aluminio 1100-O; eso no confirma el material real del tornillo.

Fuerzas. Dos cargas equivalentes a 20° son 26,48000 N por lado para A o 26,09896 N para B. La tensión de cada cuerda debida solo a la pesa es 26,09896 N. Incorporar el peso del herraje con esas fuerzas es una equivalencia global; para esfuerzos locales debe aplicarse por separado en su posición.

Referencia y gravedad. El peso presente en ambos estados se cancela al comparar incrementos, si la respuesta de contactos es compatible. Se puede modelar la carga incremental sin gravedad o restar estados de referencia y carga. No contar el herraje dos veces ni atribuir un esfuerzo fijo a peso propio sin cálculo trazable.

La deriva, factor de galga, cableado, alineación, masa y módulo pueden contribuir, pero no se asignan porcentajes sin registros o calibración. La discrepancia permanece por explicar.

5. Conclusiones y trabajo necesario

El análisis del ZIP es aritméticamente correcto para su escenario de 5,073 kg. La revisión conserva ese caso y añade el de 5 kg porque la puesta a cero del herraje no se recuerda. El incremento medido supera la teoría nominal en aproximadamente 10–12 %.

El STEP actualizado es una mejora útil y mantiene los sólidos y la marca de galga verificados. Las corridas FEM históricas tienen cargas incompatibles, referencia distinta y exportaciones repetidas; no permiten declarar convergencia ni validar el esfuerzo de galga.

Para terminar: confirmar montaje, espesor, radios, centro y orientación de rejilla, posición de carga y adquisición; justificar contactos y apoyo; regenerar y resolver las mallas; exportar ϵ_{yy} y σ_{yy} en la misma rejilla; comprobar reacciones y momentos; aplicar un criterio de convergencia local previamente definido.

Se propone un umbral de variación del 2 % entre refinamientos, con al menos dos refinamientos sucesivos que lo cumplan, sujeto al criterio del curso. Es una propuesta de trabajo y no una exigencia atribuida al profesor ni una garantía de exactitud.

Trazabilidad de la revisión

Se corrigieron grados/radianes, momento con la resultante, nombres sin definir y valores manuales de extremos. Las entradas antiguas remiten al mismo cálculo. El análisis acepta ventanas configurables, diagnostica CSV inválidos y guarda resultados con huella SHA-256 del original.

Se auditaron nueve HTML y se conservaron CSV y exportaciones históricas intactos. Pasaron ocho pruebas de cálculo, carga, promedio de rejilla, datos, ventanas y auditoría. El JSON de geometría conserva la comparación de los dos STEP. No se ejecutó FEM.

Este PDF se generó directamente desde los resultados verificados y se revisó visualmente. La fuente LaTeX se mantiene editable; su compilación en el editor integrado no pudo verificarse porque el compilador devolvió “Unable to find standard directories for platform”. Este PDF no se presenta como salida de ese compilador.

La cuenta GitHub conectada tiene acceso de lectura y carece de permiso de escritura en este repositorio. Se entrega copia corregida y parche; no se modificó main remoto.

Referencias técnicas:

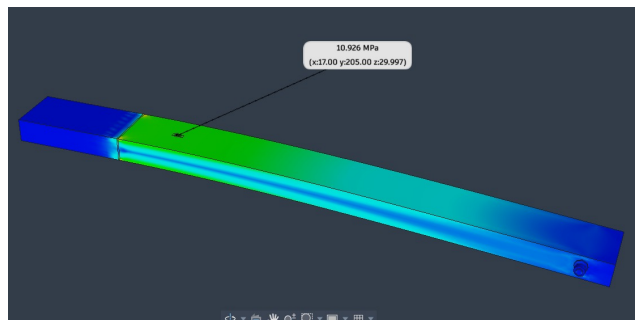
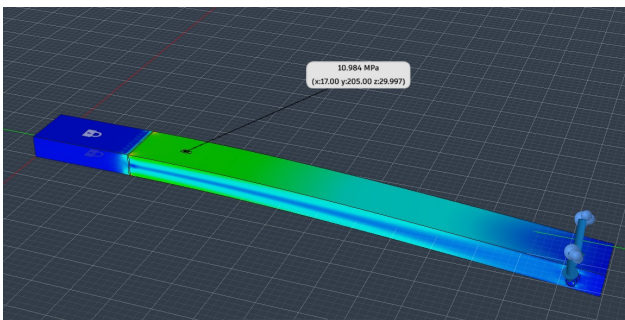
- COMSOL: diferencia entre esfuerzo plano y deformación plana.
- Autodesk: fuerzas remotas en simulación.

Actualización: mallas de 10 y 15 mm

Los nuevos HTML distinguen las dos resoluciones. La exportación de 15 mm tiene recuentos y resultados distintos; queda corregida la repetición detectada en su archivo anterior. El usuario confirma que las capturas muestran Von Mises.

Malla	Nodos	Elementos	VM global máx.	VM en punto
15 mm	48 735	24 301	20,722 MPa	10,926 MPa
10 mm	80 346	40 572	21,018 MPa	10,984 MPa

Punto común: (17; 205; 29,997) mm. Diferencia = 0,058 MPa; variación respecto a la malla refinada = $0,058 / 10,984 \times 100 = 0,528 \%$. Es una primera evidencia favorable de estabilidad local. Falta otro refinamiento para cerrar la convergencia y la lectura longitudinal promediada de la rejilla.



Capturas originales: izquierda, 10 mm; derecha, 15 mm. Valores de etiquetas; el tipo de resultado fue confirmado por el usuario.

Configuración aún pendiente de reconciliar: ambos HTML conservan dos fuerzas de 24,883 N, total vertical de 46,764 N, y = 707 mm y gravedad de 9,807 m/s². Las nuevas exportaciones no acreditan un cambio de esa carga ni del estado de referencia.

Comprobación orientativa: con $A = 196 \text{ mm}^2$, $\rho = 2,700 \times 10^{-6} \text{ kg/mm}^3$ y la gravedad exportada, $q = 0,0051898644 \text{ N/mm}$. En $y = 205 \text{ mm}$, la flexión por las fuerzas da 10,636743 MPa; el peso de la viga hasta $y = 746 \text{ mm}$ añade 0,344123 MPa: suma $\approx 10,980866 \text{ MPa}$. Incluir el peso del herraje CAD idealizado añadiría $\approx 0,038069 \text{ MPa}$. La cercanía al resultado FEM apoya su plausibilidad para esta configuración, sin equivalencia exacta entre esfuerzo longitudinal y Von Mises.

El punto no coincide exactamente con el centro CAD y no representa el promedio de la rejilla. Los HTML corresponden a VIGA_FEM v25 y v26; coinciden sus materiales, cargas y contactos exportados, pero no se certifica identidad geométrica entre versiones.